

Chapitre 11

Rendements, volatilité et corrélation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Rendement simple contre rendement logarithmique

Une action passe de $P_0 = 100$ à $P_1 = 112$ dirhams, puis on considère séparément un scénario où elle chute à $P_1 = 60$ dirhams.

- (a) Calculer $R = (P_1 - P_0)/P_0$ et $r = \ln(P_1/P_0)$ pour le passage à 112.
- (b) Calculer R et r pour le passage à 60.
- (c) Comparer l'écart $R - r$ dans les deux cas. Confirme-t-il l'affirmation du cours selon laquelle cet écart croît avec l'amplitude de la variation ?

Exercice 2 — Mettre la volatilité à l'échelle

Un actif a une volatilité quotidienne $\sigma_{\text{quotidien}} = 1,4\%$; un autre a une volatilité mensuelle $\sigma_{\text{mensuel}} = 4,5\%$.

- (a) Calculer la volatilité annualisée du premier actif, $\sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \sigma_{\text{quotidien}}$.
- (b) Calculer la volatilité annualisée du second, $\sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{12} \sigma_{\text{mensuel}}$.
- (c) Cette mise à l'échelle suppose l'absence d'autocorrélation des rendements. Sur un fonds peu liquide dont les rendements sont **positivement** autocorrélés, la volatilité annualisée ainsi calculée sur- ou sous-estime-t-elle le risque réel ?

Exercice 3 — Tester la normalité avec Jarque-Bera

Sur $n = 300$ rendements journaliers, on mesure une asymétrie $S = -0,8$ et un kurtosis $K = 5,2$.

- (a) Calculer la statistique $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right)$.
- (b) La valeur critique du χ^2 à 2 degrés de liberté au seuil 5 % est 5,99. Rejette-t-on la normalité ?
- (c) Le cours affirme que ce rejet est « le cas sur pratiquement toutes les séries de rendements financiers ». Quels sont, économiquement, les deux symptômes (un par moment) qui rendent ce rejet systématique ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 11)

Exercice 4 — Les rendements du chapitre 4 sont-ils normaux ?

Au chapitre 4 (exercice 3), l'échantillon de $n = 8$ rendements journaliers avait donné $\widehat{\text{Skew}} \approx 0,0186$ et $\widehat{\text{Kurt}} \approx 1,7957$.

- (a) Calculer la statistique de Jarque-Bera pour cet échantillon.
- (b) Au seuil 5 % (valeur critique 5,99), rejette-t-on la normalité ?
- (c) Ce résultat de non-rejet doit-il être interprété comme une preuve solide de normalité ? Relier votre réponse à la mise en garde du chapitre 4 sur la fiabilité des moments d'ordre 3 et 4 avec $n = 8$ observations seulement, et noter que ce kurtosis (1,80), **inférieur** à 3, est d'ailleurs atypique pour des rendements financiers réels.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un modèle à facteur commun pour trois émetteurs

Trois émetteurs obligataires ont pour sensibilités à un facteur de risque de crédit commun $\beta_1 = 0,6$, $\beta_2 = 0,5$ et $\beta_3 = 0,8$. Dans un modèle à un facteur, la corrélation entre deux émetteurs est le produit de leurs sensibilités, $\rho_{ij} = \beta_i \beta_j$.

- (a) Calculer ρ_{12} , ρ_{13} et ρ_{23} .
- (b) Sans le modèle à un facteur, combien de corrélations par paire faudrait-il estimer directement pour 10 émetteurs ? Combien de sensibilités le modèle à un facteur exige-t-il d'estimer pour ce même nombre d'émetteurs ?
- (c) En quoi ce gain de parsimonie devient-il de plus en plus décisif à mesure que le nombre d'émetteurs augmente ?

Exercice 6 — Décroissance lente d'une loi de puissance

La probabilité de dépassement d'une perte journalière suit une loi de puissance $\Pr(X > x) = Kx^{-\alpha}$ avec $\alpha = 3$, calibrée de sorte que $\Pr(X > 0,10) = 5\%$.

- (a) En déduire la constante K .
- (b) Calculer $\Pr(X > 0,20)$ (doubler le seuil de perte).
- (c) Calculer le ratio $\Pr(X > 0,20) / \Pr(X > 0,10)$. Ce ratio illustre-t-il une décroissance rapide ou lente de la probabilité lorsque le seuil double ? Pourquoi cette lenteur de décroissance est-elle précisément ce qui distingue une loi de puissance d'une loi normale dans la modélisation des queues de distribution ?